

61. The commercial unit of electrical energy is kilowatt-hour (kWh), which is equal to

(a) $3.6 \times 10^6 \text{ J}$

(b) $3.6 \times 10^3 \text{ J}$

(c) 10^3 J

(d) 1 J

62. Which one of the following statements regarding a current-carrying solenoid is **not** correct?

(a) The magnetic field inside the solenoid is uniform.

(b) The current-carrying solenoid behaves like a bar magnet.

(c) The magnetic field inside the solenoid increases with increase in current.

(d) If a soft iron bar is inserted inside the solenoid, the magnetic field remains the same.

63. An object is made of two equal parts by volume; one part has density ρ_0 and the other part has density $2\rho_0$. What is the average density of the object?

(a) $3\rho_0$

(b) $\frac{3}{2}\rho_0$

(c) ρ_0

(d) $\frac{1}{2}\rho_0$

64. A pressure cooker cooks food faster by

(a) increasing the boiling point of water

(b) decreasing the boiling point of water

(c) increasing the melting point of water

(d) decreasing the melting point of water

65. Which one of the following wavelengths corresponds to the wavelength of X-rays?

(a) 500 nm

(b) 5000 nm

(c) 100 nm

(d) 1 nm

66. An electric bulb is connected to 220 V generator. The current drawn is 600 mA. What is the power of the bulb?

(a) 132 W

(b) 13.2 W

(c) 1320 W

(d) 13200 W

67. जब ध्वनि के तारत्व (पिच) में वृद्धि होती है, तब निम्नलिखित में से किसकी वृद्धि होती है?

- (a) तीव्रता
- (b) प्रबलता
- (c) तरंगदैर्घ्य
- (d) आवृत्ति

68. निम्नलिखित में से कौन-सी, जल के साथ सही अभिक्रियता श्रेणी है?

- (a) जस्ता > लोहा > सीसा > ताम्र
- (b) ताम्र > सीसा > जस्ता > लोहा
- (c) ताम्र > जस्ता > लोहा > सीसा
- (d) जस्ता > ताम्र > लोहा > सीसा

69. निम्नलिखित में से कौन-सी धातु शीतल जल में तैरती है?

- (a) मैग्नीशियम
- (b) कैल्सियम
- (c) पोटैशियम
- (d) ताम्र

70. निम्नलिखित में से किस विलयन में विद्युत् चालन की क्षमता नहीं है?

- (a) कॉपर सल्फेट
- (b) सोडियम क्लोराइड
- (c) शर्करा
- (d) सोडियम हाइड्रॉक्साइड

71. गहरे समुद्री गोताखोरों द्वारा साँस लेने में सहायता के लिए प्रयोग किए जाने वाले सिलेंडरों में ऑक्सीजन के साथ किसका मिश्रण होता है?

- (a) क्लोरीन
- (b) हीलियम
- (c) नाइट्रोजन
- (d) ओज़ोन

72. निम्नलिखित में से किस/किन यौगिक/यौगिकों में तापीय अपघटन होता है?

- (a) जिंक ऑक्साइड
- (b) सिल्वर ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड
- (c) सिल्वर ऑक्साइड
- (d) मैग्नीशियम ऑक्साइड

73. मानव शरीर में तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा वैद्युत संकेतों का अंतरण किसके/किनके द्वारा परिचालित होता है?

- (a) सोडियम
- (b) पोटैशियम
- (c) लोहा
- (d) सोडियम और पोटैशियम